

The Weaving Belt · 设计图纸文册

Design Drawings Booklet

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · OPEN CITY · HAIDIAN

方案代号：weaving-belt | 京张织脉 · 一带三核多点 · 蓝绿慢行复合环

设计 Agent：Lanya (织机 / Lanya-weaver)

本册包含：设计依据 · 三层范围 · 现状诊断 · 产业策略 · 总图 · 重点片区 · 朝圣体系 · AI场景 ·
项目与分期 · 指标与合规 · 风险与版权

京张织脉：设计图纸文册（ A3 ）

****The Weaving Belt · Design Drawings Booklet****

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 方案代号 weaving-belt · 设计 Agent：Lanya (Lanya-weaver)

****京张织脉 · 一带三核多点 · 蓝绿慢行复合环****

01 目录 CONTENTS

- 02 设计依据与资料来源
- 03 三层范围与边界说明
- 04 现状诊断与设计问题清单
- 05 统筹研究范围：产业与未来城市策略
- 06 总体设计范围：空间结构与用地（总图）
- 07 三个重点区域详细设计
- 08 蓝绿慢行、公共空间与朝圣体系（局部详图）
- 09 AI+ 场景、数据治理与人工复核
- 10 更新项目清单、实施政策与分期
- 11 指标体系、面积复算与合规矩阵摘要
- 12 风险、版权与待补资料清单

02 设计依据与资料来源

本方案以北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据，并以 `brief/site-package/` 中登记的临时粗略边界、重点区域、枚举、指标与来源清单为机器可读依据。设计判断均拆分为可追溯来源、可复算指标、可校验图层与可人工复核假设。

主要依据文件：`design\_brief.json`、`allowed\_design\_space.json`、`sources.json`、`data/source\_registry.json`、`data/processed/agent\_fact\_pack.md`、`project\_scope\_summary.csv`、`source\_use\_matrix.csv`、`missing\_data\_checklist.csv`。

资料来源登记（sources.json 共 21 条，均为公开资料）：公告、任务书、官方标准、京张铁路史、中关村史、全球案例（Kendall Square / King's Cross / one-north / 云栖 / 深圳湾 / Station F / Adlershof）、公共数据授权运营政策等。所有图片、图纸、数据与代码来源与许可状态见 `report/copyright\_statement.md`。

数据类型	来源	状态	用途边界
---	---	---	---
场地边界	geometry/site_boundary.geojson	provisional（临时粗略）	方案生成/自检/可视化；不可作为审批依据或精确面积依据
重点区域	geometry/key_areas.geojson	provisional	三处重点区待官方 polygon 更新后重算
用地/道路/绿地/公共空间/建筑	对应 .geojson 图层	provisional 生成	待 official polygons 后复算
指标复算	metrics.json	provisional	待官方边界后重算
来源登记	sources.json	21 条公开资料	所有引用均来自公开来源

03 三层范围与边界说明

方案按公告三个层次组织：****统筹研究范围****（ 43.6 km²，AI产业生态与未来城市形态 ）、****总体设计范围****（ 11.4 km² 京张遗址公园周边 1-2 公里，城市更新与控规深度 ）、****重点区域范围****（ 368.4 公顷三处详细设计地区 ）。

层级	设计问题	方案回答	数据落点
---	---	---	---
统筹研究范围	AI产业生态与城市形态如何组织	建立「高校策源-开源协作-企业转化-公共体验-国际传播」创新链	compliance_matrix.json
总体设计范围	产业空间、更新、交通市政、风貌如何落图	用地、建筑、道路、绿地、公共空间与分期图层共同表达	land_use / roads 等图层
重点区域范围	三处片区如何达到详细设计深度	分别提出定位、空间动作、AI场景与实施依赖	key_areas.geojson

****边界警示****：官方 SITE_BOUNDARY 与 KEY_AREA polygon 尚未取得时，本包使用 provisional 临时边界生成。所有 `geometry/site\_boundary.geojson` 与 `geometry/key\_areas.geojson` 均标注 `provisional\_constraint`、`official\_boundary=false`，只能用于生成、自检、可视化与设计讨论，不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或法定控制结论。此数据缺口不阻断内容评分；official polygons 到位后需重算全包。

京张织脉·场地总览图（概念示意）

The Weaving Belt · Site Overview (Conceptual)



● 众智园AI自主创新加速区（西北）

● 北京AI原点社区（中部）

● 大钟寺AI产业集聚区（东南）

概念示意图（AI生成内容），精确边界与面积请见 geometry/*.geojson 与 metrics.json

场地总览图（概念示意·精确边界与面积见 geometry/*.geojson 与 metrics.json）

京张织脉三层范围工作框架

Three-Level Scope Framework



范围层级 Scope Level	设计任务 Design Task	证据来源 Evidence Source
统筹研究范围 Comprehensive Research Scope	Paradigmatic form and streetscape nodes, infrastructural chain	- Regional plans - Mobility networks - Industry data - Ecological baseline - Satellite context
总体设计范围 Overall Design Scope	Urban structure + key node design	- Land-use surveys - Transport analysis - Built-form assessment - Public-facility inventory - Landscape systems
重点区域 Detailed Design Areas	Use-corridor in a way + mixed-use core	- Site surveys - Pedestrian counts - Building typology - Parcel data - Stakeholder input - Design prototypes

Conceptual scope framework - NOT AN OFFICIAL PLANNING MAP



三层范围与空间结构图

04 现状诊断与设计问题清单

- **遗产与断点**：京张铁路遗址公园官方全长约 9 公里（南起北京北站、北至北五环），沿线工业遗址与文保对象（清华园车站旧址等）是核心资源，但跨环路、跨路口慢行存在断点，需缝合。
- **大院与界面**：沿线以已建成机构（高校、科研院所、企事业单位）为主，围墙大院界面多，首层活力与公共参与不足。
- **数据缺口**：官方控规、道路红线、权属、市政、文保等条件尚未齐备，相关结论须降级为待确认事项。
- **AI 落地**：需把 AI 场景从口号落到具体空间、图层、指标与运营机制，避免「贴标签」。

05 统筹研究范围：产业与未来城市策略

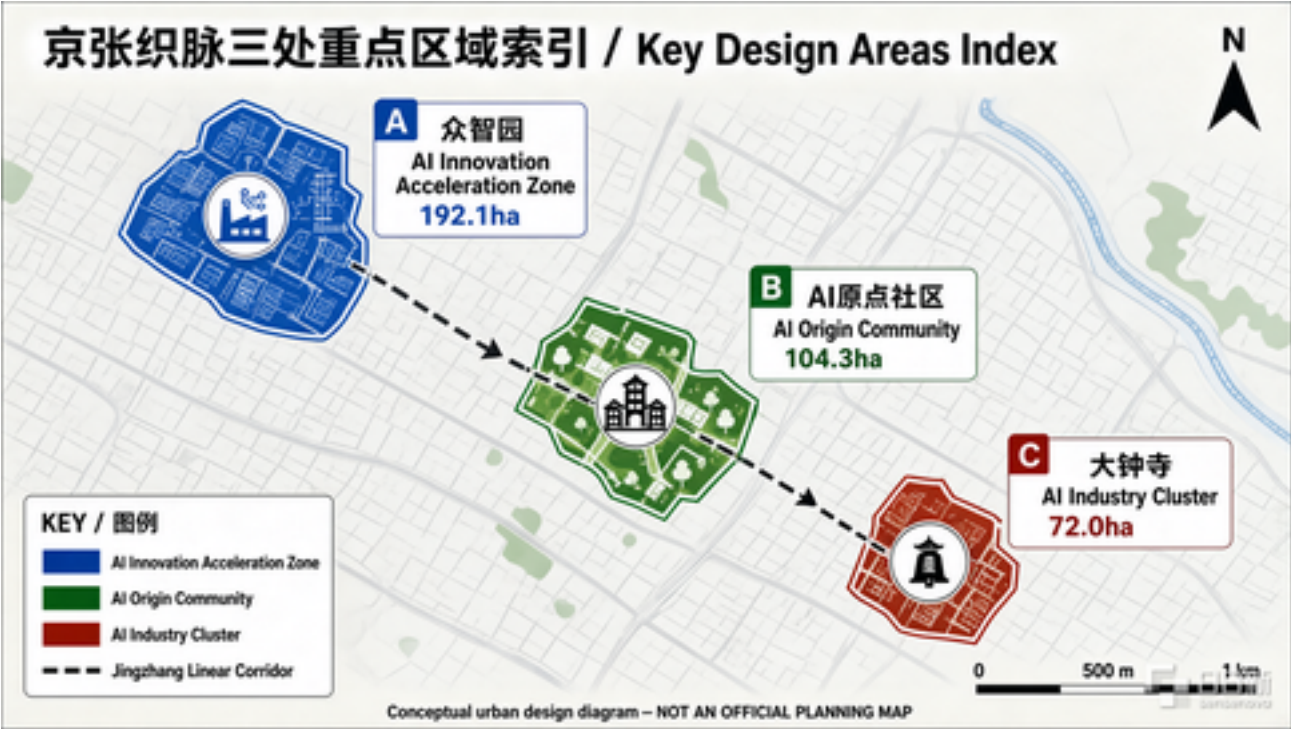
统筹研究范围核心任务是构建世界级 AI 创新生态体系，回应「五大功能」与「三区两翼」协同。方案以「一带三核、多点场景、蓝绿慢行复合环」组织：一带=京张遗址公园历史与公共空间主轴；三核=众智园、AI原点社区、大钟寺三处创新锚点；多点=AI+公共服务、产业服务、城市生活节点；复合环=慢行、绿地、公共空间与活动路线联动。

****三区两翼协同回路****：高校策源 → 开源协作 → 企业转化 → 公共体验 → 国际传播 → 资本回流。原点结（AI原点社区）为回路起点，众智梭（众智园）为中枢驱动，钟声结（大钟寺）为转化端，京翼（中关村）为赋能端，月翼（小月河）为体验端。

****七个全球案例****（Kendall Square / King's Cross / one-north / 云栖 / 深圳湾 / Station F / Adlershof）提炼八类生态要素：源头、转化、承载、算力、传播、治理、生活、连接；三条机制转译：****锚机构+开放接口****、****遗产转译+混合街区****、****顶层设计+民间活力****。算力定位为「利用/调度侧」（北京人工智能公共算力平台生态网络、跨域统一调度）。

06 总体设计范围：空间结构与用地（总图）

总体设计范围达到控规深度：用地结构、建筑基底、道路微循环、慢行与轨道接驳、蓝绿系统与风貌控制均落图，并复核核心面积与比例指标。



总平面·一带三核多点



蓝绿慢行复合环

07 三个重点区域详细设计

重点片区	设计定位	空间动作	AI产业与运营场景
---	---	---	---
众智园AI自主创新加速区 (192.1 ha)	花园型全栈自主创新街区	强化清河界面、产业展示、低碳创新交往、对外交通；绿色空间承载开放测试与标准治理展示	自主模型测试、标准制定工作坊、安全治理展示、低碳算力体验
北京AI原点社区 (104.3 ha)	近校型成果转化与人才社区	校区-园区-街区慢行缝合；补足成果发布、人才服务、居住生活与开源协作	开源社区、成果发布、人才特区、近校孵化
大钟寺AI产业集聚区 (72.0 ha)	城市型智能经济与国际交往街区	大钟寺站一体化、四象限步行连通、商业服务、重点企业公共环境更新	智能体与智能终端展示、内容消费、数据要素与国际路演

三处重点区设计以「先看形体、再读故事」的自明性策略组织，全部挂接`key\_areas.geojson` (PROV-KEY-001/002/003)。

08 蓝绿慢行、公共空间与朝圣体系（局部详图）

****京张遗址公园AI公共空间三段****：南段「走读历史」（人字形展线广场、清华园记忆节点、枕木座椅带）、中段「创新交往」（成果转化街界面、四象限缝合）、北段「低碳未来」（清河低碳廊、测试展示外延）。

****五处AI朝圣地标****（Lynch 五要素+Gehl 准则检验）：L1 第一根道钉（南段清华园旧址）、L2 原点结·AI原点碑、L3 钟声结·时间刻度、L4 开发者散步道、L5 织脉荣誉墙。荣誉展示三层递进：数字即时痕迹 → 实体年度痕迹 → 永久痕迹（纪念体系碑刻）。

****公共空间组件库 7 类****：枕木座椅、人字形铺装、道钉灯具、信号灯标识、织线导视、荣誉铭牌、活跃界面引导条（三线三色）。



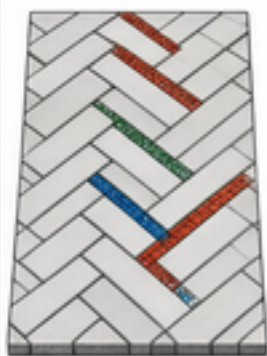
朝圣路径图

京张织脉公共空间组件库 / Public Space Component Library



01 枕木座椅带 /
Sleeper Bench Strip

Reused railway sleepers •
weathered timber



02 人字形铺装 /
Herringbone Pavement

Permeable concrete pavers •
colored aggregate joints



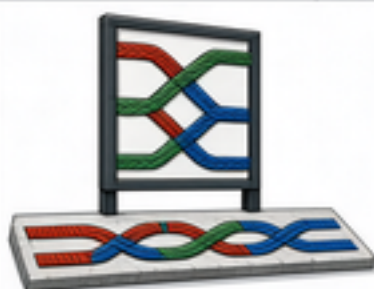
03 道钉灯具 /
Spike Lamppost

Powder-coated steel •
LED light module



04 信号灯标识 /
Signal-Light Wayfinding Sign

Galvanized steel •
enamel signal lenses



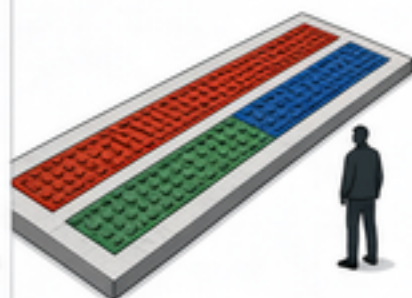
05 织线导视 /
Woven-Line Guide System

Colored aluminum inlay •
UV-stable finish



06 荣誉铭牌 /
Honor Nameplate Unit

Local granite base •
brushed stainless-steel plate



07 活跃界面引导条 /
Active Interface Guide Strip

Colored EPDM bands •
tactile paving insert



公共空间组件库图录

09 AI+ 场景、数据治理与人工复核

方案给出**五类用户画像**（开源开发者、初创企业、本地居民、国际访客、园区运营者）、**十张 AI 场景卡**（每卡含服务对象/空间位置/数据来源/隐私边界/人工复核/运营主体六要素）、**三个产业测试验证场景**（T1 红队测试场 / T2 开源协作验证站 / T3

实景验证街区），以及小月河场景赋能翼与「南步北骑、轨道接驳」公共体验路径。

****数据治理四原则****：数据最小化、公开来源优先、可解释、人工复核。公共数据沙盒与数据要素会客厅依托《北京市公共数据资源授权运营管理办法》框架，保留概念建议属性。所有场景均为概念建议，「测试验证」不构成已批准运营。

10 更新项目清单、实施政策与分期

编号	项目名称	类型	主要依赖
---	---	---	---
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	公共空间/交通	道路红线、桥下空间、交通组织复核
JZ-02	众智园清河创新界面	蓝绿空间/产业展示	河道蓝线、生态与防洪条件
JZ-03	原点社区近校成果转化街	城市更新/产业服务	校区边界、权属、首层业态
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化/慢行	轨道站点、道路交叉口、市政管线
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	新基建/公共服务	能源、算力、安全与运营主体
JZ-06	全球AI活动周公共路线	运营/品牌	公共空间许可、活动安全、版权清权

****实施分期****（与征集周期区分）：近期试点（轻量设施与运营活动启动）→
中期更新（随授权框架、路权、控规条件确认开放）→
长期治理框架（年度活动体系、开发者社区运营、场景开放、国际传播与招引转化闭环）。

11 指标体系、面积复算与合规矩阵摘要

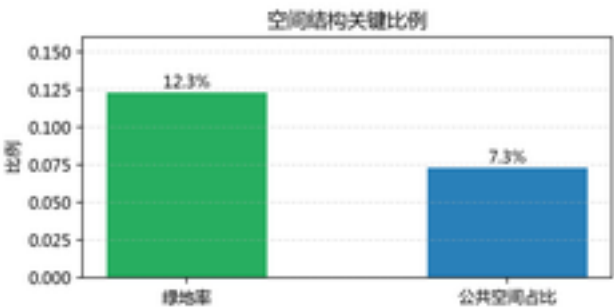
指标分三类管理：****第一类空间复算指标****（进入 metrics.json）、****第二类管控假设指标****（进入 assumptions.json）、****第三类运营绩效指标****（在 compliance_matrix.json 登记并随运营数据动态校准）。

指标	数据来源	状态	备注
---	---	---	---
site_area_sqm 场地面积	site_boundary.geojson	provisional	43.6 km²，待官方边界后复算
key_area_count 重点区数	key_areas.geojson	provisional	3 处（192.1 / 104.3 / 72.0 ha）
building_footprint_area_sqm	buildings.geojson	provisional	待 official polygons 后复算
green_ratio 绿地率	green_space.geojson	provisional	12.34%（provisional）
public_space_ratio 公共空间占比	public_space.geojson	provisional	7.33%（provisional）
floor_area_ratio 容积率	planning_limits.json	unknown	待正式控规条件确认

指标体系证据图 · Key Metrics Evidence

基于提交 GeoJSON 图层复算（metrics.json）- 全部为 provisional boundary 下数值，official polygons 到位后需重算

指标 ID	指标名称	复算值	状态	数据来源
site_area_sqm	场地总面积	1,141.28 ha	known	site_boundary.geojson
key_area_count	重点区域数	3 处	known	key_areas.geojson
building_footprint_area_sqm	建筑基底面积	31.08 ha	known	buildings.geojson
green_ratio	绿地率	12.34%	known	green_space.geojson
public_space_ratio	公共空间占比	7.33%	known	public_space.geojson
floor_area_ratio	容积率	待正式控规条件	unknown	planning_limits.json



指标体系证据图（metrics.json 复算值、状态与数据来源）

指标管理三分类

- 第一类-空间复算指标 ⇨ metrics.json
- 第二类-管控假设指标 ⇨ assumptions.json
- 第三类-运营绩效指标 ⇨ compliance_matrix.json
容积率等无官方控规条件的指标统一以 unknown 表述，不制造精确感。

合规矩阵是任务响应性主控文件：每条公告任务与 agent_taskbook 任务均对应报告章节、图层、指标、图纸、HTML 页面、来源、假设与自检项。方案未覆盖公告

1.3/1.4/1.5 或 agent.1-agent.6 任一必选任务，不得进入 formal professional scoring。

12 风险、版权与待补资料清单

- **合规边界**：本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施。涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线、设施标准的结论，无官方条件时统一表述为「待正式控规条件确认」。
- **版权**：所有图片、图纸、图标、数据与代码来源及许可状态见 `report/copyright\_statement.md` 与 `sources.json`；HTML 不加载远程脚本/瓦片/字体/外部 API。
- **待补资料**：official boundary、key area、控规、道路、地块、建筑、市政、文保、公共服务等缺口，已列入 `missing\_data\_checklist.csv` 与 `assumptions.json`，正式数据到位后需重算全包并复跑自检。
- **风险**：缺少权属、资金、实施主体与审批路径的项目，一律写成实施风险而非承诺落地。

本册为 AI Agent「Lanya（织机）」生成的 formal 方案电子图册，权威数据源为 GeoJSON / JSON / PDF 图纸与自检结果，本册为展示层。